

Capítulo 1

PROYECTO PRIMER PARCIAL

TEMA: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RADIO DEFINIDO POR SOFTWARE (SDR) MEDIANTE ADALM-PLUTO Y PYTHON

INTEGRANTES:

Jeniffer Baculima, Jhoselyn Auquilla, Rommel Soto

Objetivo del PROYECTO

Objetivo General:

Implementar un sistema de recepción y análisis de señales de radiofrecuencia mediante la plataforma ADALM-Pluto y el lenguaje de programación Python, para el estudio práctico de componentes I/Q y el procesamiento digital de señales en banda base.

Objetivos Específicos:

- Instalar y configurar pyadi-iio para control del ADALM-Pluto desde Python
- Generar tonos de prueba (seno, cuadrada) y transmitirlos en banda ISM 915 MHz
- Capturar muestras I/Q del receptor, visualizar con matplotlib
- Calcular y graficar FFT para análisis espectral
- Implementar modulador AM simple en Python
- Implementar demodulador AM con detector de envolvente
- Validar transmisión/recepción AM en loopback (cable con atenuador)

1.1. Introducción

La Radio Definida por Software (Software Defined Radio, SDR) es una tecnología que permite trasladar el procesamiento de señales de radio desde componentes de hardware especializados hacia algoritmos ejecutados en software. Este enfoque proporciona una gran flexibilidad, ya que permite modificar parámetros como la frecuencia, el ancho de

banda y el tipo de modulación sin realizar cambios físicos en el hardware [1].

En la asignatura Electrónica II se estudian señales analógicas, su representación matemática y su análisis en los dominios del tiempo y la frecuencia. En este contexto, la SDR se presenta como una herramienta didáctica que permite aplicar de manera práctica estos conceptos teóricos. Para el desarrollo de este proyecto se utiliza el transceptor ADALM-Pluto, el cual permite operar en un rango amplio de frecuencias, aproximadamente desde los 325 MHz hasta los 3.8 GHz, facilitando el análisis de diversas bandas de comunicación sin la necesidad de rediseñar circuitos físicos complejos [2].

Además, el uso del lenguaje de programación Python permite generar señales de prueba, capturar datos en formato I/Q y realizar análisis espectral mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Estas capacidades posibilitan la implementación de sistemas básicos de modulación y demodulación en amplitud (AM), reforzando los conocimientos abordados en la asignatura Electrónica II [3, 4].

1.1.1. Justificación

La realización de este proyecto se justifica por la necesidad de complementar los fundamentos teóricos estudiados en la asignatura Electrónica II con una aplicación práctica que permita observar el comportamiento real de las señales de comunicación. La Radio Definida por Software constituye una plataforma adecuada para este propósito, ya que integra conceptos de electrónica analógica y procesamiento digital de señales en un entorno flexible [5].

El uso del dispositivo ADALM-Pluto permite trabajar con señales reales de radiofrecuencia, facilitando el análisis de aspectos fundamentales como el espectro de frecuencia, la ganancia y la modulación analógica. Esto permite relacionar directamente los contenidos vistos en clase con resultados experimentales obtenidos mediante herramientas modernas de laboratorio [2].

Por otro lado, Python se ha consolidado como una herramienta eficiente para el procesamiento digital de señales, permitiendo desarrollar algoritmos de generación de señales, análisis espectral y técnicas de modulación de manera clara y estructurada. De esta forma, el proyecto contribuye al fortalecimiento del aprendizaje práctico y al desarrollo de habilidades técnicas relevantes en el campo de la electrónica [4, 3].

1.2. Marco Teórico

1.2.1. Radio Definida por Software (SDR)

La Radio Definida por Software (Software Defined Radio, SDR) es una tecnología que permite implementar sistemas de comunicación mediante software en lugar de circuitos de hardware dedicados [1]. En un sistema SDR, funciones como modulación, demodulación, filtrado y detección se realizan mediante algoritmos ejecutados en procesadores digitales [6].

A diferencia de los sistemas de radio convencionales, la SDR permite modificar parámetros como la frecuencia de operación, el ancho de banda y el tipo de modulación sin cambios físicos en el hardware, lo que proporciona flexibilidad y reconfigurabilidad [7].

1.2.2. Señales I/Q y Banda Base

En los sistemas SDR, las señales se representan comúnmente mediante componentes en fase (I) y en cuadratura (Q), permitiendo una descripción completa de la amplitud y fase de la señal [5]. Esta representación facilita el procesamiento digital y la implementación de técnicas de modulación.

Una señal en banda base puede representarse como:

$$s(t) = I(t) + jQ(t) \quad (1.1)$$

donde $I(t)$ es la componente en fase y $Q(t)$ es la componente en cuadratura [8].

1.2.3. Dispositivo ADALM-Pluto

El ADALM-Pluto es un dispositivo de Radio Definida por Software desarrollado por Analog Devices con fines educativos y experimentales [9]. Este transceptor permite transmitir y recibir señales en un amplio rango de frecuencias, integrando conversores ADC y DAC en una sola plataforma.

Además, el ADALM-Pluto puede ser controlado mediante lenguajes de alto nivel como Python, facilitando la implementación de proyectos de comunicaciones digitales y analógicas [10].

1.2.4. Python y el Procesamiento Digital de Señales

Python es un lenguaje ampliamente utilizado en el procesamiento digital de señales debido a su simplicidad y a la disponibilidad de bibliotecas especializadas [11]. Librerías como NumPy permiten realizar operaciones matemáticas eficientes, mientras que Matplotlib facilita la visualización gráfica de señales.

El uso de Python en sistemas SDR permite desarrollar rápidamente algoritmos de generación de señales, análisis espectral y técnicas de modulación [11].

1.2.5. Transformada Rápida de Fourier (FFT)

La Transformada Rápida de Fourier (FFT) es un algoritmo eficiente para calcular la Transformada Discreta de Fourier (DFT) de una señal digital [12]. La FFT permite analizar una señal en el dominio de la frecuencia, facilitando la identificación de componentes espectrales y el ancho de banda.

En sistemas de comunicación, la FFT es ampliamente utilizada para analizar señales moduladas y evaluar el comportamiento espectral del sistema [8].

1.2.6. Modulación en Amplitud (AM)

La modulación en amplitud (AM) es una técnica de modulación analógica en la cual la amplitud de una portadora varía en función de la señal de información [13]. Su expresión matemática es:

$$s(t) = A_c [1 + m \cdot m(t)] \cos(\omega_c t) \quad (1.2)$$

donde A_c es la amplitud de la portadora, m es el índice de modulación y $m(t)$ es la señal modulante [5].

1.2.7. Demodulación AM

La demodulación en AM tiene como objetivo recuperar la señal de información original a partir de la señal modulada. El detector de envolvente es uno de los métodos más simples y utilizados para este propósito [13].

Este método consiste en la rectificación de la señal seguida de un filtrado pasa bajos, siempre que el índice de modulación sea menor que uno [6].

1.2.8. Pruebas de Loopback

Las pruebas de loopback consisten en conectar la salida del transmisor directamente a la entrada del receptor, permitiendo evaluar el desempeño del sistema sin interferencias externas [14]. Este tipo de pruebas es común en sistemas SDR para validar la correcta implementación de transmisión y recepción.

Bibliografía

- [1] J. Mitola, “The software radio architecture,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 33, no. 5, pp. 26–38, 1995.
- [2] Analog Devices, *ADALM-Pluto SDR User Guide*, 2021, available online.
- [3] A. M. Wyglinski, D. Pu *et al.*, *Digital Communication Systems Engineering with Software-Defined Radio*. Artech House, 2016.
- [4] P. Virtanen *et al.*, “Scipy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in python,” *Nature Methods*, vol. 17, pp. 261–272, 2020.
- [5] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2nd ed. Prentice Hall, 2001.
- [6] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. McGraw-Hill, 2008.
- [7] S. Haykin, *Cognitive Radio: Brain-Empowered Wireless Communications*, 2005, vol. 23, no. 2.
- [8] A. V. Oppenheim and A. S. Willsky, *Signals and Systems*, 2nd ed. Prentice Hall, 2010.
- [9] Analog Devices, *ADALM-Pluto SDR User Guide*, 2023, available online.
- [10] ———, *PyADI-IIIO Documentation*, 2023, available online.
- [11] W. McKinney, *Python for Data Analysis*, 2nd ed. O’Reilly Media, 2018.
- [12] J. W. Cooley and J. W. Tukey, “An algorithm for the machine calculation of complex fourier series,” *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, 1965.
- [13] B. P. Lathi, *Modern Digital and Analog Communication Systems*, 4th ed. Oxford University Press, 2009.
- [14] A. Tuttle, *Software Defined Radio Using GNU Radio and USRP*. Artech House, 2018.